

Střední průmyslová škola elektrotechnická
Františka Křižíka
Praha 1 – Nové město, Na Příkopě 16

ELEKTROTECHNICKÁ LABORATOŘ

Protokol č.: 1
Úloha měření: Kontrola voltmetru

Měřeno dne: 30.9.2025
Odevzdáno dne: 3.10.2025
Skupina: Dv

Jméno a Příjmení: Mikuláš Chlup
Třída: 3D

1. ZADÁNÍ

1. Zkontrolujte předložený analogový voltmetr pomocí digitálního multimetru.
2. Do grafu vyneste korekční křivku pro analogový voltmetr.
3. V závěru uveďte, zda třída přesnosti analogového voltmetru odpovídá skutečnosti.

2. MĚŘENÝ PŘEDMĚT

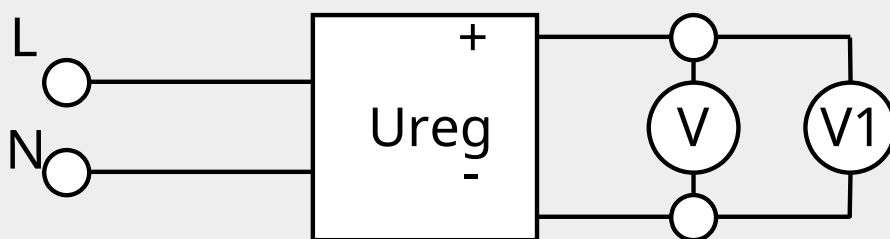
V₁ Analogový voltmetr, číslo uložení E01, č.in. Plbl/2501, rozsah 0-120, 600V =1%

3. POUŽITÉ PŘÍSTROJE

V₂ Digitální multimetr, číslo uložení B10, č.in. Plbl/243, model GPM8213

U_{reg} Regulovatelný zdroj, číslo uložení Y10, č.in. Plbl/141, model statron

4. SCHÉMA ZAPOJENÍ



5. POSTUP

Společně jsme zapojili přístroje podle schématu a zaznamenávali naměřené hodnoty do tabulky. Nejdříve jsme vyplnily hodnoty které se neměnily. Každý žák nastavoval napětí a poté hodnoty z voltmetru a multimetru zapisoval. Po vypočítání a změření všech hodnot jsme přístroje vypořadali. U měření jsme se střídali.

6. TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT

voltmetr			V_1	Δ	σ
α	K_v	U	U_1		
dílek	v/dílek	V	V	V	V
10	0,1	1	1,406	-0,406	0,406
20		2	2,312	-0,312	0,312
30		3	3,324	-0,324	0,324
40		4	4,212	-0,212	0,212
50		5	5,287	-0,287	0,287
60		6	6,274	-0,274	0,274
70		7	7,249	-0,249	0,249
80		8	8,244	-0,244	0,244
90		9	9,230	-0,230	0,230
100		10	10,236	-0,236	0,236
110		11	11,081	-0,081	0,081
120		12	12,085	-0,085	0,085

Δ_m – maximální absolutní chyba	0.406	V
δ – relativní chyba na maximálním rozsah	3.4	%
odpovídající třída přesnosti	5	%

7. PŘÍKLAD VÝPOČTU

Tabulka č. 1

$$kv = \frac{U_{max}}{\alpha_{max}} = \frac{120}{1200} = 0,1$$

$$U = \alpha * kv = 10 * 0,1 = 1$$

$$\Delta = U - U_1 = 1 - 1,406 = -0,406$$

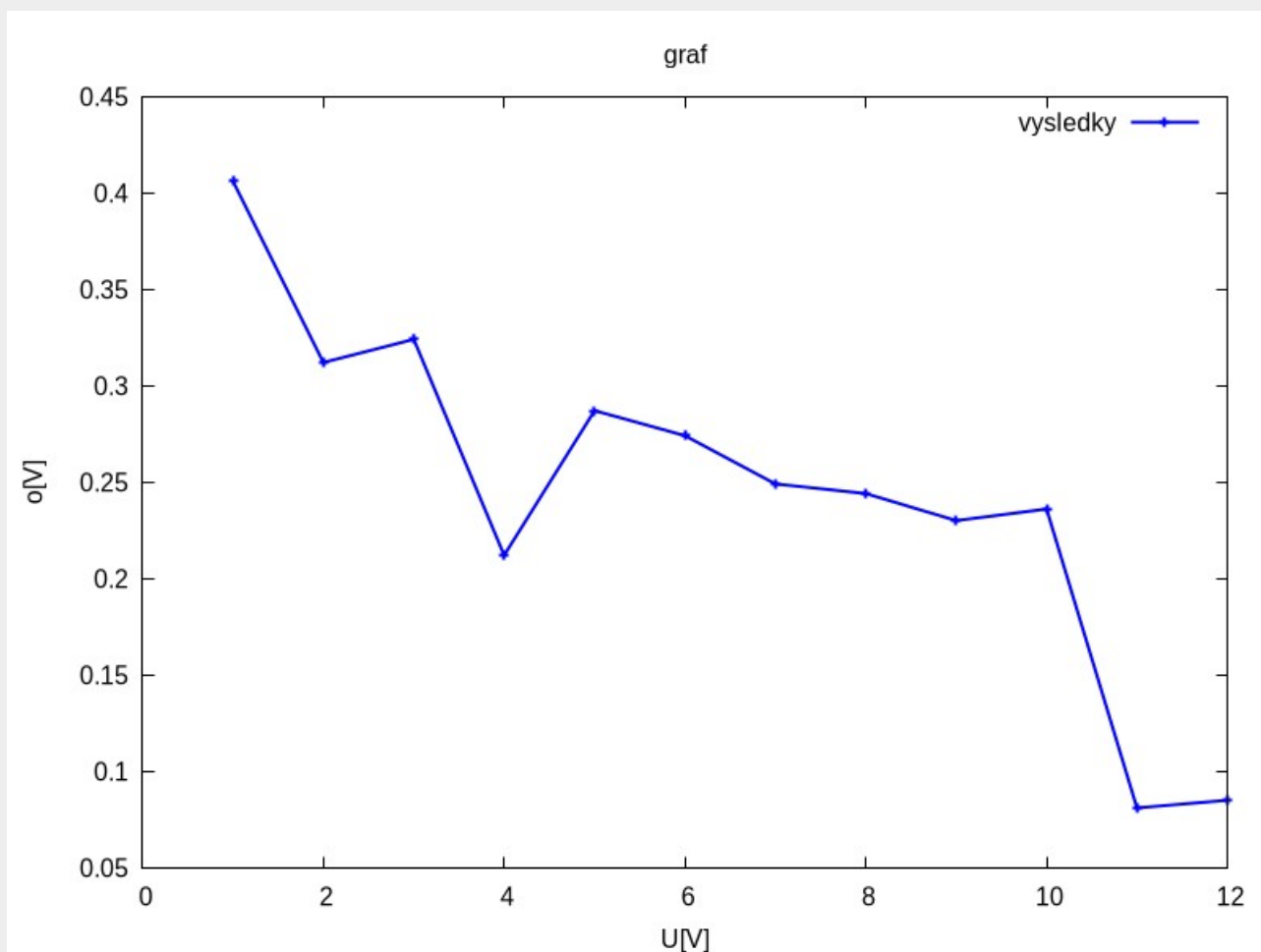
$$O = -\Delta = -(-0,406) = 0,406$$

Tabulka č. 2

$$\delta = 100 * \frac{|\Delta|}{U_{max}} = 100 * \frac{|-0,406|}{120} = 3,38\%$$

Nejbližší vyšší číslo z řady 0,05 - 0,1 - 0,2 0,5-1-1,5-2,5-5 % je 1%

8. GRAF



9. ZÁVĚR

Třída analogového voltmetru je 5%, odpovídá skutečnosti a uvedené třídě. Měření tedy považuji za úspěšné.